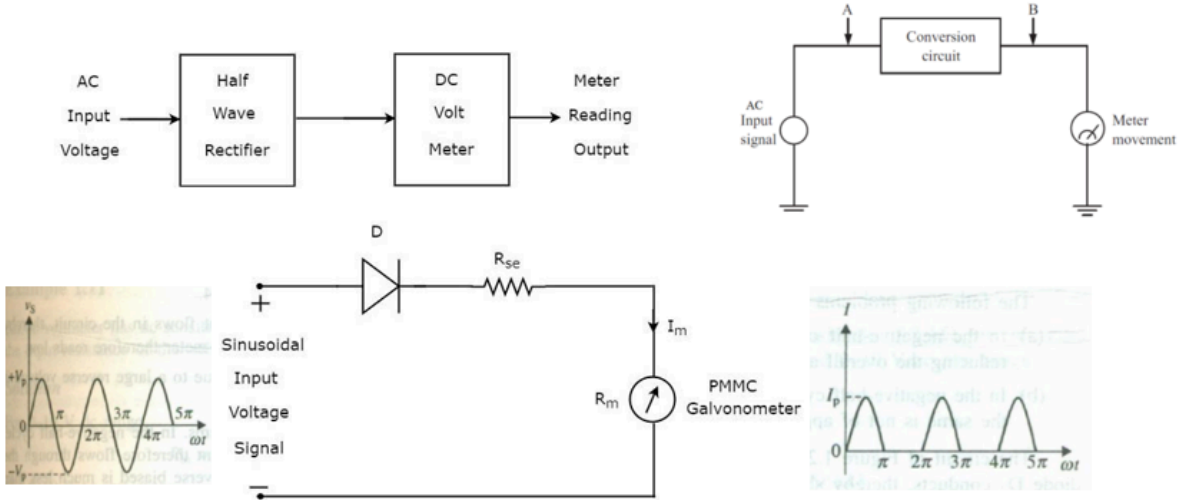
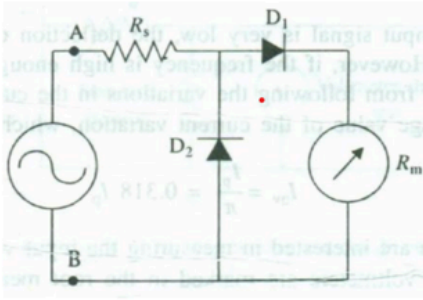


Rectifier-based AC Meters

Half-wave rectifier AC Meter:



Solution:



1. In negative half-cycle, D₂ conducts. And so, no negative current flows through the meter movement. Because of this diode action, the circuit is protected from reverse current, and the **meter only sees the positive portion of the waveform.**
2. PIV rating requirement is much less than the large peak input voltage (V_p).

মূল সমস্যা: **PMMC** মিটার এসি (**AC**) চেনে না!

আমরা ল্যাবে যে PMMC (Permanent Magnet Moving Coil) মিটার ব্যবহার করি, তা শুধু DC মাপতে পারে। কারণ এসি লাইনের কারেন্ট প্রতি সেকেন্ডে ৫০ বার দিক বদলায় (পজিটিভ ও নেগেটিভ)। মিটারটি এত দ্রুত পজিটিভ-নেগেটিভ ধাক্কা সহ্য করতে না পারে এক জায়গায় কাঁপতে থাকে (গড় মান শূন্য দেখায়)।

তাই এসি ভোল্টেজ বা কারেন্ট মাপার জন্য আমরা বুদ্ধি করে মিটারের আগে একটা কনভার্সন সার্কিট বা রেকটিফায়ার (Rectifier) বসিয়ে দিই। রেকটিফায়ারের কাজ হলো এসি-কে ডিসি বানিয়ে দেওয়া, যাতে আমাদের সাধারণ ডিসি মিটারই সুন্দর করে এসি লাইনের রিডিং দেখাতে পারে।

১. Half-wave Rectifier AC Meter (প্রথম স্লাইড)

এই সার্কিটে এসি লাইনের সিরিজে জাস্ট একটি মাত্র ডায়োড (D) এবং একটি রেজিস্টর (R_{se}) ব্যবহার করা হয়েছে।

এটা কীভাবে কাজ করে?

পজিটিভ হাফ-সাইকেলে (Positive Half-cycle):

ডায়োডটি ফরওয়ার্ড বায়েড (ON) হয়। ফলে কারেন্ট মিটারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। মিটার এই পজিটিভ অংশের রিডিং পায়।

নেগেটিভ হাফ-সাইকেলে (**Negative Half-cycle**):

ডায়োডটি রিভার্স বায়েড (OFF) হয়ে যায়। সার্কিট ব্রেক হয়ে যাওয়ার কারণে মিটারের ভেতর দিয়ে কোনো কারেন্ট যায় না (রিডিং ০)।

ফলাফল:

আউটপুট ওয়েভফর্ম দেখো, নেগেটিভ অংশগুলো কাটা পড়ে গেছে। মিটারটি শুধু পজিটিভ লাফানো ডিউটি (Pulses) দেখতে পায়।

২. Modified Half-wave Rectifier (দ্বিতীয় স্লাইড)

আগের সার্কিটে একটা বড় সমস্যা ছিল। নেগেটিভ হাফ-সাইকেলে যখন ডায়োড D_1 অফ থাকে, তখন এসি লাইনের সমস্ত ভোল্টেজ একা ওই ডায়োডের ওপর গিয়ে চাপ দেয়। একে বলে PIV (Peak Inverse Voltage)। ভোল্টেজ বেশি হলে ডায়োডটি পুড়ে যেতে পারে।

এই সমস্যা দূর করার জন্য ২ নম্বর স্লাইডে D_2 নামের আরেকটি ডায়োড প্যারাললে (Shunt) যুক্ত করা হয়েছে।

এটা কীভাবে কাজ করে?

পজিটিভ হাফ-সাইকেলে:

ডায়োড D_1 চালু (ON) থাকে এবং D_2 বন্ধ (OFF) থাকে। কারেন্ট আগের মতোই D_1 হয়ে মিটারের ভেতর দিয়ে যায়।

নেগেটিভ হাফ-সাইকেলে (মেইন ম্যাজিক):

এবার D_1 বন্ধ (OFF) হয়ে যায়, কিন্তু প্যারাললে থাকা D_2 চালু (ON) হয়ে যায়। এর ফলে নেগেটিভ কারেন্টটি মিটারের দিকে না গিয়ে D_2 দিয়ে ঘুরে শর্টকাট রাস্তায় ফিরে চলে যায়।

দুই ডায়োড ব্যবহারের সুবিধা (**Solution**):

মিটার সুরক্ষিত থাকে:

মিটারের ভেতর দিয়ে কোনো রিভার্স বা উল্টো কারেন্ট যেতে পারে না, মিটার শুধু পজিটিভ অংশটাই দেখে।

PIV রেটিং কমে যায়:

যেহেতু নেগেটিভ ভোল্টেজকে D_2 ডায়োড নিজেই শর্ট করে গ্রাউন্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছে, তাই প্রধান ডায়োড (D_1)-এর ওপর কোনো বাড়তি ভোল্টেজের চাপ পড়ে না। ফলে কম দামি ডায়োড দিয়েই সার্কিট বানানো যায়।

পরীক্ষার জন্য এক লাইনের সামারি:

"AC মিটার মূলত একটি রেকটিফায়ার সার্কিট, যা AC-কে DC-তে রূপান্তর করে PMMC মিটার দিয়ে এসি ভোল্টেজ পরিমাপ করতে সাহায্য করে।"

Half-Wave AC Voltmeter Sensitivity

Input Resistance During AC Cycle

Positive half-cycle: $R_{in} = R_s + R_m$

Negative half-cycle: $R_{in} = R_s$

Since typically:

$$R_s \gg R_m$$

the meter movement resistance R_m is comparatively small.

Relationship Between Series Resistance and Input Voltage

For half-wave rectification:

$$V_{avg} = 0.45 V_{rms}$$

Meter current at full scale:

$$I_{fsd} = \frac{V_{avg}}{R_s + R_m}$$

If $R_s \gg R_m$:

$$R_s \approx \frac{0.45 V_{rms}}{I_{fsd}}$$

.

Half-Wave AC Voltmeter Sensitivity

Half-Wave AC Voltmeter Sensitivity

The AC input resistance becomes:

$$R_{in} = \frac{0.45 V_{fsd}}{I_{fsd}}$$

AC Sensitivity

AC sensitivity S_{ac} is defined as:

$$S_{ac} = \frac{R_{in}}{V_{fsd}} = \frac{0.45}{I_{fsd}}$$

Comparison With DC Sensitivity

Since:

$$S_{dc} = \frac{1}{I_{fsd}}$$

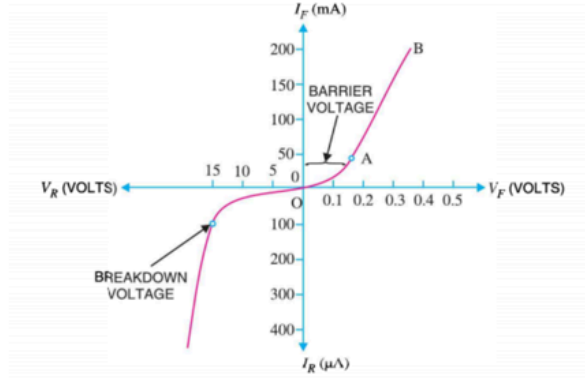
We get:

$$S_{ac} < S_{dc}$$

Therefore, a half-wave AC voltmeter is **less sensitive** compared to a DC voltmeter.

Non-linearity in Lower RMS Ranges

1. Diode I-V characteristics are inherently non-linear
2. This **non-linearity** is most **noticeable at low currents and low RMS voltages**
3. At small signals, the diode's forward drop clips part of the waveform
4. The lower end of the scale becomes **compressed and non-linear**
5. **Non-linearity can be reduced** by operating the diode **at higher current levels**



Non-linearity in Lower RMS Ranges (কম RMS ভোল্টেজে Non-linearity) – সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা

রেকটিফায়ার-ভিত্তিক AC মিটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো **Low RMS Voltage** বা **Current Range-এ Non-linearity**। এর প্রধান কারণ হলো ডায়োডের **Non-linear** বৈশিষ্ট্য।

১. মূল ধারণা (The Core Concept)

রেকটিফায়ার AC মিটার মূলত ডায়োড ব্যবহার করে AC-কে DC-তে রূপান্তর করে। কিন্তু ডায়োড একটি **Non-linear Device**। অর্থাৎ, ডায়োডের ভোল্টেজ ও কারেন্টের সম্পর্ক ওহমের সূত্রের মতো সরলরৈখিক (Linear) নয়।

ডায়োডের বৈশিষ্ট্যগত গ্রাফে দেখা যায় যে শুরুতে কারেন্ট প্রায় শূন্য থাকে, তারপর হঠাৎ করে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই কারণে কম ভোল্টেজে মিটারের রিডিং সঠিক হয় না।

২. Barrier Voltage-এর প্রভাব

প্রতিটি ডায়োড চালু হওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম ভোল্টেজ প্রয়োজন হয়, যাকে **Barrier Voltage** বা **Cut-in Voltage** বলে।

- Silicon diode-এর জন্য প্রায় **0.7 V**
- Germanium diode-এর জন্য প্রায় **0.3 V**

ডায়োডের এই Barrier Voltage-এর নিচে কারেন্ট প্রায় প্রবাহিত হয় না। ফলে কম ইনপুট ভোল্টেজে ডায়োডের আচরণ অত্যন্ত Non-linear হয়ে যায়।

৩. ছোট সিগন্যালের ক্ষেত্রে **Waveform Clipping**

ধরা যাক, আমরা **0.5 V AC** পরিমাপ করতে চাই।

কিন্তু যদি ব্যবহৃত Silicon diode-এর Barrier Voltage **0.7 V** হয়, তাহলে ইনপুট সিগন্যাল ডায়োডকে চালু করার মতো যথেষ্ট হবে না।

ফলে:

- সিগন্যালের একটি বড় অংশ ডায়োডের মধ্য দিয়ে যেতে পারবে না।
- ওয়েভফর্মের অংশবিশেষ কেটে যাবে (**Waveform Clipping**)।
- মিটার ভুল অথবা প্রায় শূন্য রিডিং দেখাবে।

৪. **Lower End Scale Compression**

কম ভোল্টেজে ডায়োড সঠিকভাবে কাজ না করায় মিটারের নিম্ন অংশের স্কেল (যেমন 0V–2V) খুব ঘন হয়ে যায়।

একে বলা হয়:

Compressed Scale

এর ফলে:

- স্কেলের দাগগুলো খুব কাছাকাছি হয়ে যায়।
- সঠিকভাবে রিডিং নেওয়া কঠিন হয়।
- মিটারের নির্ভুলতা কমে যায়।

৫. কীভাবে এই সমস্যা কমানো যায়?

এই Non-linearity সমস্যা কমানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো:

মিটারকে উচ্চ ভোল্টেজ বা উচ্চ কারেন্ট রেঞ্জে ব্যবহার করা।

কারণ উচ্চ ভোল্টেজে:

- ডায়োডের Barrier Voltage (0.3V বা 0.7V) মোট ভোল্টেজের তুলনায় খুবই ছোট হয়ে যায়।
 - ডায়োড প্রায় Linear অঞ্চলে কাজ করে।
 - মিটারের স্কেলও প্রায় Linear হয়ে যায়।
 - রিডিং অনেক বেশি সঠিক পাওয়া যায়।
-

মনে রাখার জন্য সহজ টেবিল

Low Voltage	High Voltage
ডায়োড Non-linear আচরণ করে	ডায়োড প্রায় Linear আচরণ করে
Waveform clipping হয়	Clipping প্রায় হয় না
স্কেল compressed হয়	স্কেল প্রায় uniform হয়
রিডিংয়ে বেশি ত্রুটি হয়	রিডিং বেশি সঠিক হয়

পরীক্ষার জন্য ১ লাইনের সামারি:

ডায়োডের **Barrier Voltage**-এর কারণে কম **RMS** ভোল্টেজে **Rectifier-type AC meter**-এর স্কেল **Non-linear** ও **compressed** হয়; উচ্চ ভোল্টেজ বা কারেন্টে পরিচালনা করলে এই ত্রুটি অনেক কমে যায়।

Non-linearity in Lower RMS Ranges

Effect of Shunt Resistance on Sensitivity

If a shunt resistor R_{sh} is added:

When $R_{sh} = R_m$, current through diode D_1 becomes $2I_{av}$

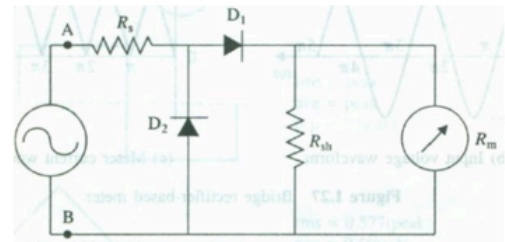
Required series resistance becomes:

$$R_s = \frac{0.45 V_{rms}}{2I_{av}}$$

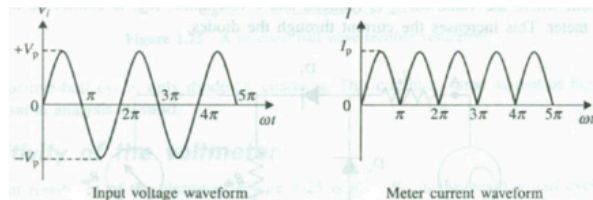
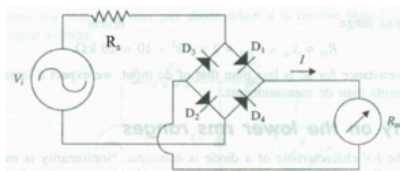
The AC sensitivity becomes:

$$S_{ac} = \frac{0.45}{2I_{fsd}}$$

Therefore, S_{ac} is further reduced (i.e., less sensitive)



Full-wave Rectifier-based Meter



The average current is given by,

$$I_{av} = \frac{2I_p}{\pi} = 0.636I_p$$

R_s is given by,

$$R_s = \frac{0.9 V_{rms}}{I_{av}} - R_m$$

Now, the AC sensitivity becomes:

$$S_{ac} = \frac{0.9}{I_{fsd}}$$

This is double that of a half-wave rectifier-based meter

Lecture 03

Question 1 (5 Marks)

What are the two primary technical disadvantages of a basic half-wave rectifier AC meter circuit? How can these be overcome?

Answer (Write in Exam):

A basic half-wave rectifier AC meter circuit has two major technical disadvantages:

1. Low Sensitivity and Poor Efficiency

In a half-wave rectifier circuit, only one half-cycle of the AC input signal is utilized, while the other half-cycle is wasted. As a result, the average current through the meter movement is low, leading to poor sensitivity and low efficiency.

2. Non-Linear Scale at Low Voltage

The forward voltage drop of the diode causes significant errors at low AC voltage levels, resulting in a non-linear scale and inaccurate measurements.

Methods to Overcome These Disadvantages:

- Using a **full-wave rectifier circuit**, which utilizes both halves of the AC cycle and improves sensitivity and efficiency.
- Using **low forward voltage-drop diodes** or incorporating **compensation circuits** to reduce non-linearity.

Conclusion:

The disadvantages of a half-wave rectifier AC meter can be minimized by using full-wave rectification and proper compensation techniques.

বাংলায় বুঝার জন্য:

দুটি বড় সমস্যা হলো:

1. AC-এর অর্ধেক অংশ নষ্ট হয়, তাই sensitivity কম।
 2. কম ভোল্টেজে diode-এর voltage drop-এর কারণে error বেশি হয়।
এগুলো কমানোর জন্য full-wave rectifier ও compensation circuit ব্যবহার করা হয়।
-

Question 2 (5 Marks)

Explain how adding a second diode (D2) in a half-wave rectifier AC meter layout protects the movement and minimizes Peak Inverse Voltage (PIV) requirements.

Answer (Write in Exam):

In a basic half-wave rectifier AC meter, the meter movement may be subjected to reverse voltage during the negative half-cycle of the AC input.

By adding a second diode (D2) in the circuit:

1. Protection of Meter Movement

The second diode provides a conducting path during the negative half-cycle, preventing excessive reverse voltage from appearing across the meter movement and thereby protecting it from damage.

2. Reduction of Peak Inverse Voltage (PIV) Requirement

The second diode limits the reverse voltage across the primary rectifier diode, reducing the Peak Inverse Voltage (PIV) stress on the diode. Therefore, lower PIV-rated diodes can be used.

Conclusion:

The addition of diode D2 improves circuit safety, protects the meter movement, and reduces the reverse voltage requirement of the rectifier diode.

বাংলায় বুঝার জন্য:

D2 যুক্ত করলে:

- Negative cycle-এ meter-এর উপর reverse voltage পড়ে না।
 - Diode-এর উপর reverse voltage কম পড়ে, তাই কম PIV-এর diode ব্যবহার করা যায়।
-

Question 3 (5 Marks)

Why do rectifier-based AC meters suffer from non-linearity at lower RMS voltage ranges, and how can this non-linearity be reduced?

Answer (Write in Exam):

Rectifier-based AC meters suffer from non-linearity at lower RMS voltage ranges due to the forward voltage drop of the rectifier diode.

At low input voltages, the diode voltage drop becomes a significant portion of the measured voltage. As a result, the relationship between the input voltage and the meter deflection becomes non-linear, causing measurement errors.

Methods to Reduce Non-Linearity:

- Using low forward voltage-drop diodes, such as germanium or Schottky diodes.
- Employing compensation circuits.
- Operating the meter at higher voltage ranges where the diode voltage drop becomes negligible.

Conclusion:

The non-linearity in rectifier-based AC meters is mainly caused by diode forward voltage drop and can be minimized through proper circuit design and component selection.

বাংলায় বুঝার জন্য:

কম RMS voltage-এ diode-এর **0.3V** বা **0.7V drop** অনেক বড় অংশ হয়ে যায়। তাই meter-এর reading সোজা (linear) থাকে না। এটি কমানোর জন্য:

- Germanium/Schottky diode,
- Compensation circuit,
- অথবা বড় voltage range ব্যবহার করা হয়।